

Sequential Estimation of Dynamic Discrete Games

Aguirregabiria e Mira (2007)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2007

Sumário

- 1 Motivação: Multiplicidade de Equilíbrios e Custo Computacional
- 2 Modelo de Jogo Dinâmico Discreto e MPE
- 3 Mapeamento Alternativo e Estimação PML
- 4 Estimador NPL para Jogos e Heterogeneidade Não-Observada
- 5 Monte Carlo: Desempenho dos Estimadores
- 6 Aplicação Empírica: Varejo no Chile
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação: Dois Desafios em Jogos Dinâmicos

Problema 1 — Multiplicidade de Equilíbrios:

- MPE não é único em quase todos os jogos com funções de melhor resposta não-lineares
- MLE exige computar *todos* os equilíbrios para cada θ — inviável
- Abordagem padrão: impor restrições que garantem unicidade (Bresnahan-Reiss) ou agregação em N

Problema 2 — Custo Computacional:

- Cada equilíbrio resolve N problemas de PD acoplados
- Maldição da dimensionalidade: custo cresce exponencialmente com N
- NFXP resolve o jogo completo a cada avaliação de $\mathcal{L}(\theta)$

Contribuição: Classe de estimadores PML que resolve ambos os problemas:

- 2S-PML: simples mas enviesado em amostras finitas
- NPL: extensão recursiva com melhor precisão e eficiência assintótica
- Aplicação: entrada/saída em 5 indústrias de varejo no Chile (1994-1999)

2. Modelo de Jogo Dinâmico e MPE

Pressupostos centrais:

- (A1) Separabilidade: $\Pi_i(a_t, x_t, \varepsilon_{it}) = H_i(a_t, x_t) + \varepsilon_{it}(a_{it})$
- (A2) Independência condicional: $p(x', \varepsilon' | a, x, \varepsilon) = \tilde{p}(\varepsilon') f(x' | a, x)$
- (A3) Valores privados independentes entre firmas

Exemplo — lucro de firma ativa em mercado local:

$$\Pi_{imt}(1) = \theta^{RS} \ln(S_{mt}) - \theta^{RN} \ln(1 + \sum_{j \neq i} a_{jmt}) - \theta^{FC} - \theta^{EC}(1 - a_{i,t-1}) + \varepsilon_{imt} \quad (1)$$

MPE em espaço de probabilidades:

$$P^* = \Lambda(P^*), \quad \Lambda_i(a_i | x; P_{-i}) = \int \mathbf{1}\{a_i = \arg \max [v_i^P(a, x) + \varepsilon_i(a)]\} g_i(d\varepsilon_i) \quad (2)$$

Em geral **não único** $\Rightarrow$ multiplicidade de equilíbrios

3. Mapeamento Alternativo e Estimadores PML

Mapeamento Ψ (evita resolver N DPs):

$$(I - \beta F^P) V_i^P = \sum_a P_i(a) \odot [\pi_i^P(a) + e_i^P(a)] \Rightarrow V_i^P = F_i(P) \quad (3)$$

Representation Lemma: pontos fixos de Λ e Ψ idênticos — MPE $\equiv$ ponto fixo de Ψ

Pseudo-verossimilhança:

$$Q_M(\theta, P) = \frac{1}{M} \sum_{m,t,i} \ln \Psi_i(a_{imt} | x_{mt}; P, \theta) \quad (4)$$

2S-PML (Proposição 1): $\hat{\theta}_{2S} = \arg \max_{\theta} Q_M(\theta, \hat{P}_0)$ com $\hat{P}_0$ não-paramétrico.
 $\sqrt{M}(\hat{\theta}_{2S} - \theta_0) \rightarrow \mathcal{N}(0, V_{2S})$ com $V_{2S} \geq \Omega^{-1}$ (ineficiente)

Limitações do 2S-PML:

- Assintoticamente ineficiente; sério viés em amostras finitas
- $\hat{P}_0$ consistente nem sempre disponível (ex.: heterogeneidade de mercado)

4. Algoritmo NPL para Jogos

NPL: extensão recursiva do 2S-PML, inicializada com qualquer P^0 :

$$\hat{\theta}^K = \arg \max_{\theta} Q_M(\theta, P^{K-1}) \quad (5)$$

$$P^K = \Psi(\hat{\theta}^K, P^{K-1}) \quad (6)$$

Proposição 2 (Consistência): sob condições adicionais, incluindo que o Jacobiano do operador NPL não tenha autovalores no círculo unitário, o NPL converge e é consistente independente de P^0

Multiplicidade equilíbrios $\neq$ multiplicidade pontos fixos NPL:

- Modelo com múltiplos MPE pode ter único ponto fixo NPL
- Modelo exatamente identificado: ponto fixo NPL sempre único e estável

NPL com heterogeneidade não-observada ω_m (A6):

$$\ln \Pr(\text{dados} | \theta, P) = \sum_m \ln \sum_l p_l(\bar{x}_m) \Pr(\mathbf{a}_m | \bar{x}_m, \omega_l; \theta, P) \quad (7)$$

Permite múltiplos equilíbrios no DGP via mecanismo “sunspot”

5. Monte Carlo: Desempenho dos Estimadores (Tabela IV)

Modelo: $N = 5$ firmas; 160 estados; 800 CCPs; $M = 400$; 1.000 réplicas; 6 experimentos

Resultados para $\theta^{FC,1} = -1,90$, $\theta^{RS} = 1,00$, $\theta^{EC} = 1,00$, $\theta^{RN} = 1,00$ (Exp. 2):

Estimador	$\hat{\theta}^{FC,1}$	$\hat{\theta}^{RS}$	$\hat{\theta}^{EC}$	$\hat{\theta}^{RN}$
2S-True (benchmark)	-1,894	1,002	1,007	1,007
2S-Freq	-0,919	0,351	0,886	0,095
NPL	-1,893	1,016	0,998	1,050

Conclusões (Tabela V):

- 2S-Freq: MSE 2-7 $\times$ o do benchmark em todos os experimentos
- NPL: MSE nunca mais de 27% acima do benchmark; pode ser *menor* quando θ^{RN} grande
- NPL converge sempre ao mesmo ponto fixo independente de P^0 (todos os 6.000 DGPs)
- Interação estratégica mais forte $\Rightarrow$ mais iterações NPL e maiores ganhos sobre 2S-Freq

6. Aplicação Empírica: 5 Indústrias de Varejo no Chile

Dados: censo fiscal chileno 1994–1999; 189 comunas; painel anual de todas as firmas com imposto sobre vendas

Resultado-chave — sem ω_m : $\hat{\theta}^{RN} < 0$ em várias indústrias (implausível)

- Omissão de variável: municípios com ω_m alto têm mais firmas E mais lucros
- $\Rightarrow$ viés de simultaneidade para baixo em θ^{RN}

Com heterogeneidade de mercado não-observada (ω_m , $L = 21$ pontos):
 $\hat{\theta}^{RN} > 0$ em todas as indústrias

Estrutura de mercado comparada:

Indústria	Firmas/10.000 hab.	Herfindahl
Restaurantes	14,6	0,17
Postos gas.	1,0	0,74
Livrarias	1,9	0,66
Sapatarias	0,9	0,70
Peixarias	0,7	0,73

Custos de entrada $\hat{\theta}^{EC}$ de 1–4× o lucro anual de monopolista médio

7. Conclusão e Legado

Resultados:

- 1 NPL resolve os dois desafios centrais: multiplicidade de equilíbrios e custo computacional
- 2 2S-Freq: grande viés em amostras finitas; NPL: preciso e eficiente
- 3 Heterogeneidade não-observada de mercado é essencial para estimar corretamente θ^{RN}

Legado metodológico:

- Estabelece PML/NPL como paradigma para estimação de DDC games em OI
- Lida com múltiplos equilíbrios sem especificar mecanismo de seleção
- Base para Bajari-Benkard-Levin (2007), Pakes-Ostrovsky-Berry (2007), Pesendorfer-Schmidt-Dengler (2010)
- Aplicação pioneira de DDC games com heterogeneidade não-observada em dados de painel

Obrigado

Obrigado!